

AI初步問診系統

第十四組 1258001 江永閔 1258009 蔣羽玟

開發動機

1 候診時間長

醫療需求增加，導致候診時間過長，影響就醫效率

3 醫療資源分配效率低

不必要的就診與重複掛號，增加醫療體系負擔

2 病患掛錯科

民眾缺乏醫療知識，容易選錯科別，延誤治療時機

4 遠距醫療需求提升

線上醫療興起，需更完善的前端症狀評估機制

系統簡介-主要功能

透過預設的提示詞與選項，引導使用者更詳細的說出感受

引導式問答 1

根據使用者輸入的症狀，進行風險評估並提供可能疾病機率

2 AI症狀分析

推薦就診科別 3

根據症狀與分析結果，建議最適合的就診科別

4 初步報告生成

整合分析結果，產出結構化問診報告供醫療人員參考

系統簡介-目標使用者



一般民眾

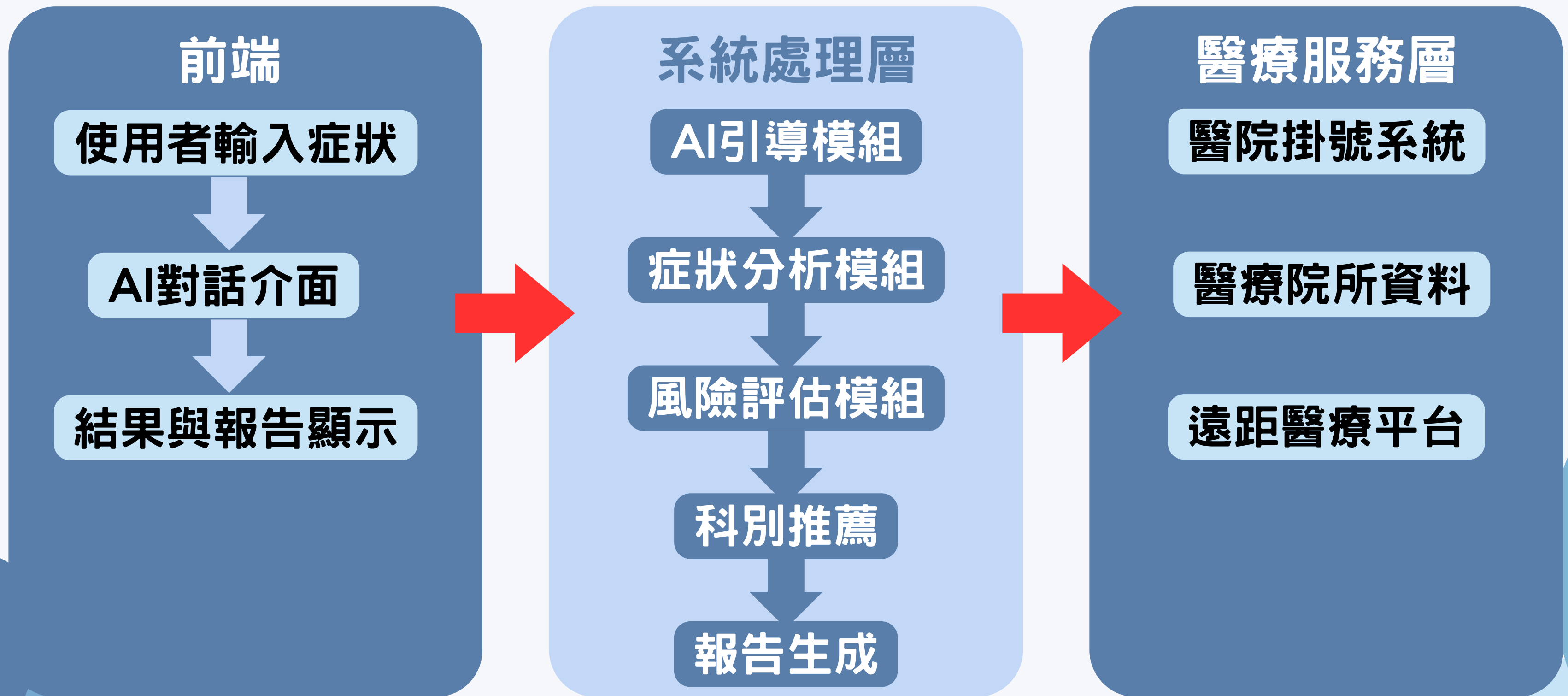


醫療院所

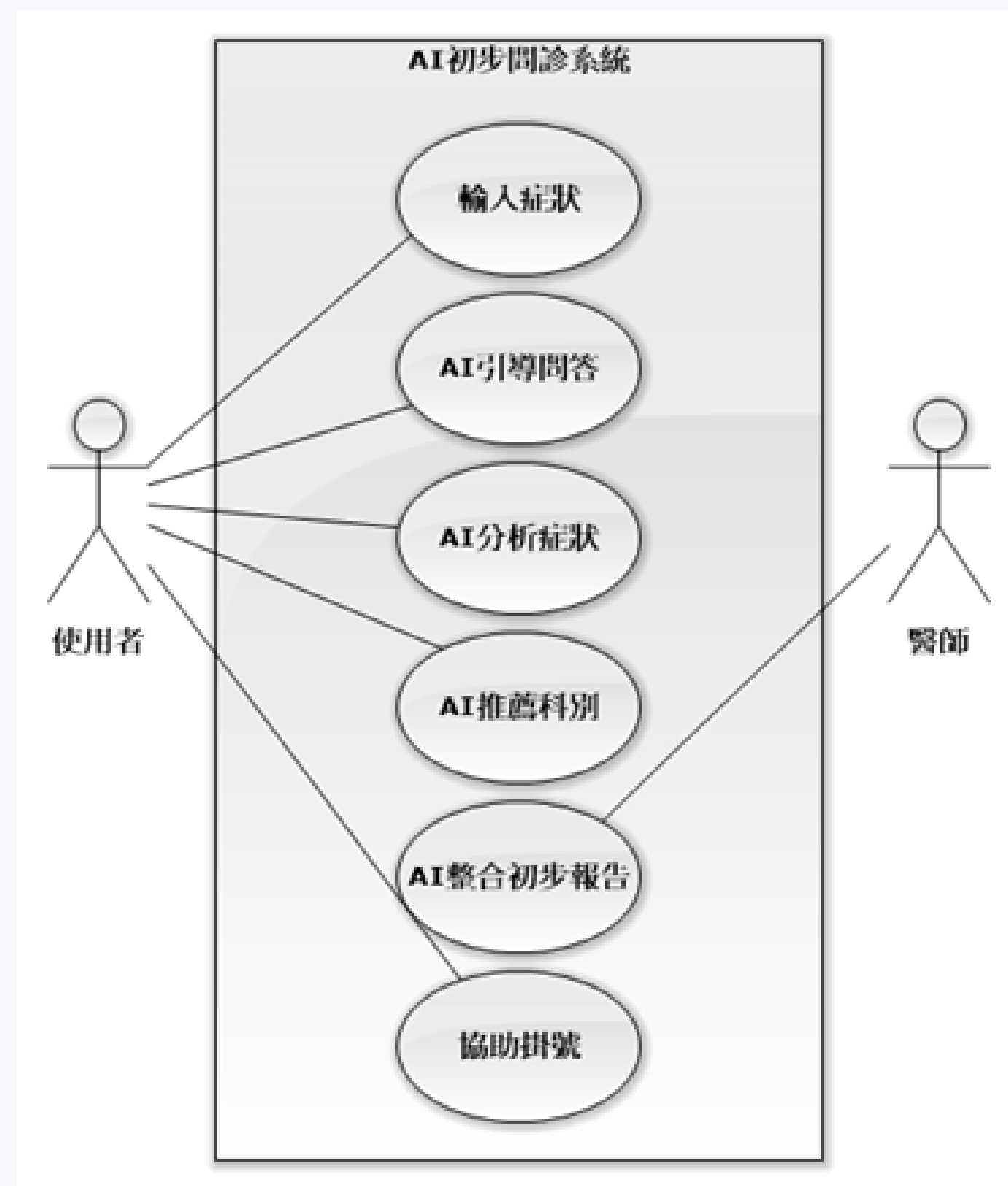


遠距醫療平台

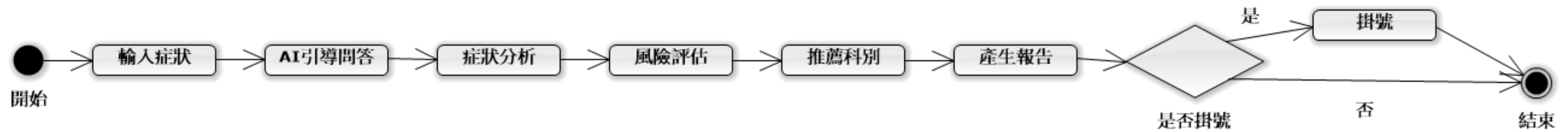
系統架構



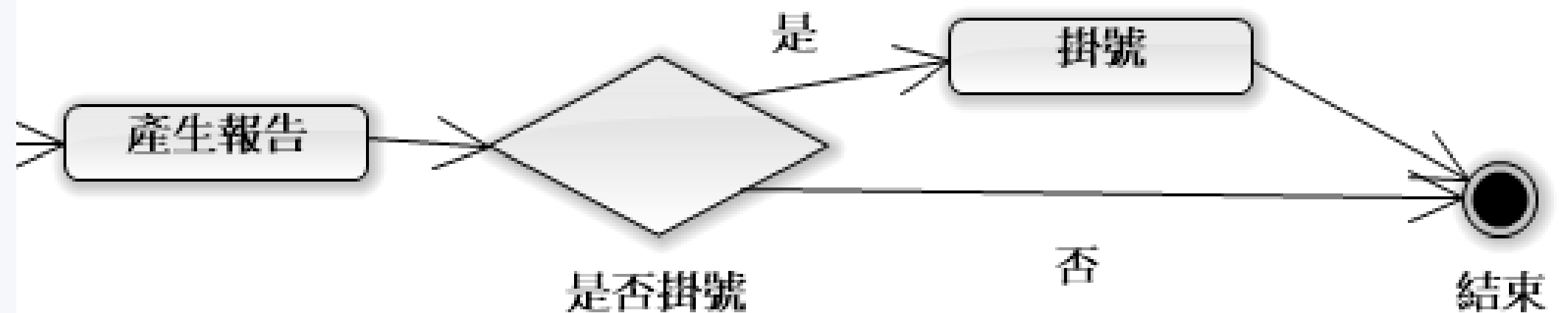
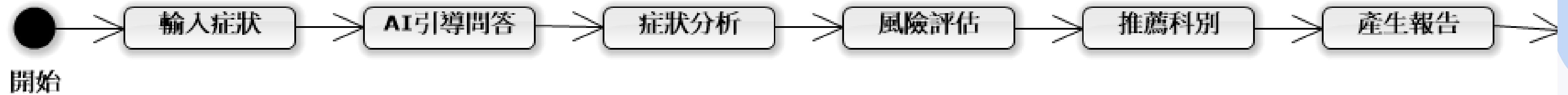
系統流程(1 / 3)



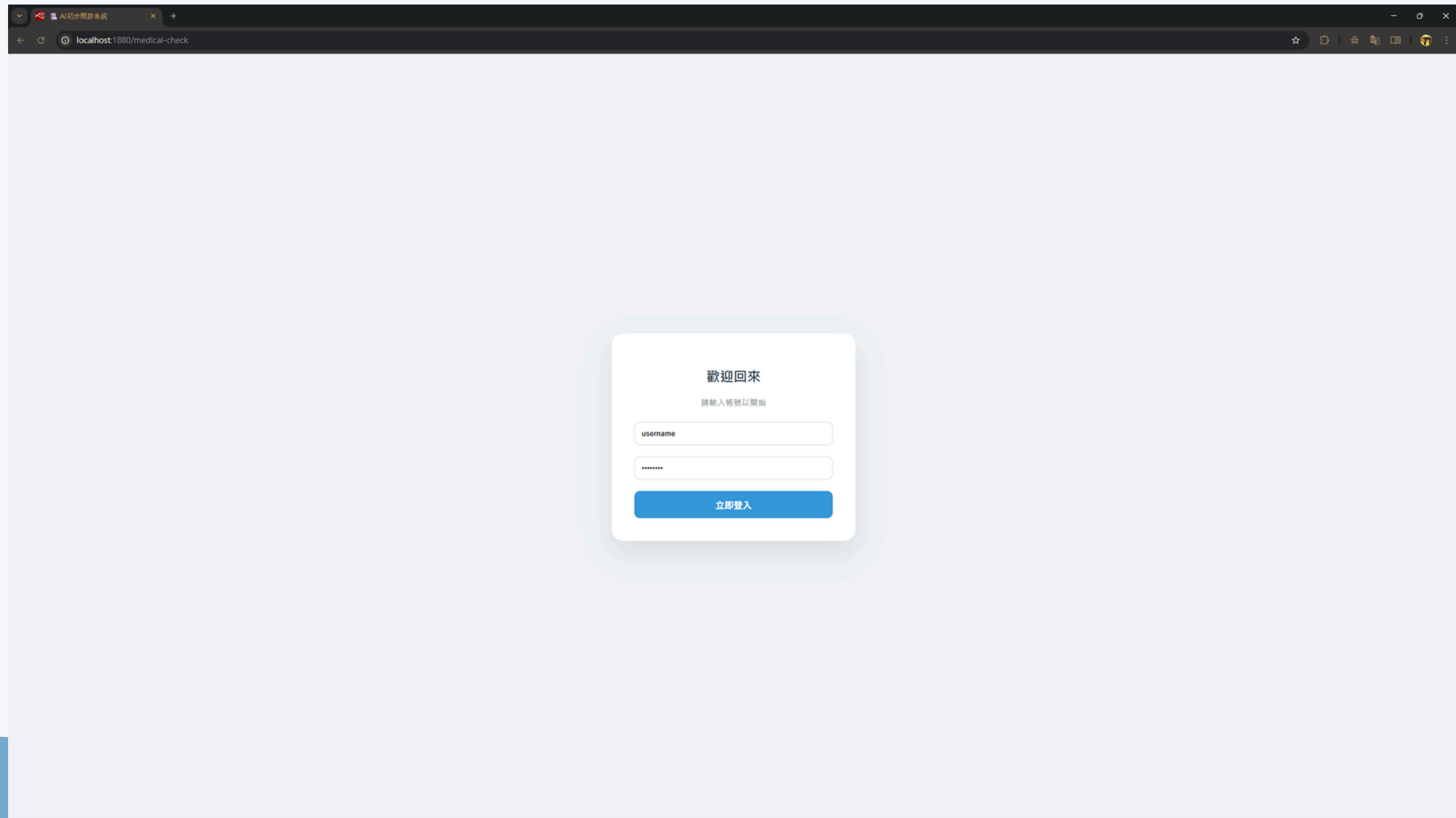
系統流程(2/3)



系統流程(3/3)



結果與展示(1 / 10)



結果與展示(2/10)

AI Medical Assistant

開始問診 歷史紀錄 登出

初步問診分析

疼痛部位選取



選取部位：胸腹部

個人基本資料

患者年齡 23 性別 男性

是否有慢性病史？
☐ 無 ☒ 有

哮喘

痛感程度評估

痛感：7 / 10

症狀詳細描述

悶悶的、靠近心臟的位置難受

生成初步分析報告

結果與展示 (3/10)

AI Medical Assistant

開始問診 歷史紀錄 登出

疼痛部位選取



選取部位：胸部

個人基本資料

患者年齡

23

性別

男性

是否有慢性病史？

☐ 無 ☒ 有

哮喘

痛感程度評估

痛感：7 / 10

症狀詳細描述

悶悶的、靠近心臟的位置難受

【追問補充】：時常會冒冷汗，並且深呼吸之後會抽痛

生成初步分析報告

診斷評估記錄

最終診斷報告

最終精確分析

根據您描述的症狀，您正經歷靠近心臟位置的悶痛，並且時常伴隨冷汗，深呼吸後會感覺到抽痛。這些症狀的組合相當令人擔憂，需要立即的醫療評估。

- 靠近心臟位置的悶痛**：這是一種胸部不適，可能源於心臟、肺部、肌肉骨骼或消化道等不同系統的問題。
- 時常冒冷汗**：冷汗 (Diaphoresis) 伴隨胸痛是一個重要的警訊，可能指示身體正承受極大壓力，或潛在的嚴重狀況，例如心臟病發作、肺栓塞或其他急症。
- 深呼吸後抽痛**：這種「肋膜性疼痛」表示疼痛會隨著呼吸動作（特別是深呼吸）而加劇。這可能與肺部（如肺炎、氣胸、肺栓塞）、心臟周圍（如心包膜炎）或胸腔肌肉骨骼問題（如肋軟骨炎、肌肉拉傷）有關。

綜合以上症狀，尤其是在胸悶、冷汗與呼吸相關的抽痛同時出現時，我們不能排除嚴重心臟或肺部疾病的可能性，例如：

- 急性肺栓塞 (Pulmonary Embolism)**：血塊阻塞肺部血管，常引起胸痛、呼吸困難，有時會冒冷汗。

結果與展示(4/10)

AI Medical Assistant

開始問診 歷史紀錄 登出

疼痛部位選取



選取部位：胸腹部

個人基本資料

患者年齡

23

性別

男性

是否有慢性病史？

☐ 無

☒ 有

哮喘

痛感程度評估

痛感：7 / 10

症狀詳細描述

悶悶的、靠近心臟的位置難受

【追問補充】：時常會冒冷汗，並且深呼吸之後會抽痛

生成初步分析報告

診斷評估紀錄

最終診斷報告

最終精確分析

根據您描述的症狀，您正經歷靠近心臟位置的悶痛，並且時常伴隨冷汗，深呼吸後會感覺到抽痛。這些症狀的組合相當令人擔憂，需要立即的醫療評估。

- 靠近心臟位置的悶痛**：這是一種胸部不適，可能源於心臟、肺部、肌肉骨骼或消化道等不同系統的問題。
- 時常冒冷汗**：冷汗 (Diaphoresis) 伴隨胸痛是一個重要的警訊，可能指示身體正承受極大壓力，或潛在的嚴重狀況，例如心臟病發作、肺栓塞或其他急症。
- 深呼吸後抽痛**：這種「肋膜性疼痛」表示疼痛會隨著呼吸動作（特別是深呼吸）而加劇。這可能與肺部（如肺炎、氣胸、肺栓塞）、心臟周圍（如心包膜炎）或胸壁肌肉骨骼問題（如肋軟骨炎、肌肉拉傷）有關。

綜合以上症狀，尤其是在胸悶、冷汗與呼吸相關的抽痛同時出現時，我們不能排除嚴重心臟或肺部疾病的可能性，例如：

- 急性肺栓塞 (Pulmonary Embolism)**：血塊阻塞肺部血管，常引起胸痛、呼吸困難，有時會冒冷汗。

結果與展示 (5/10)

×

 AI 完整診斷報告

 初步症狀分析

這位 55 歲女性患者主訴左手臂疼痛，程度達 6/10 且持續不斷，並有高血壓病史。綜合以上資訊，初步分析如下：

- 心血管風險疑慮**：患者年齡 55 歲且有高血壓病史，這兩者皆為心血管疾病（如心絞痛、心肌梗塞）的重要危險因子。左手臂疼痛（特別是左側）是心臟疾病放射痛的典型症狀之一。雖然疼痛描述為「持續不斷」，但仍需高度警覺，優先排除心臟相關問題。
- 肌肉骨骼或神經問題**：左手臂疼痛也可能是由多種肌肉骨骼或神經問題引起，例如肌腱炎、滑囊炎、頸椎神經壓迫、五十肩等。這些情況也可能導致持續性疼痛。
- 疼痛程度**：6/10 的疼痛程度屬於中度偏重，顯示患者的不適感明顯。

綜合考量，由於存在心血管疾病的潛在風險，建議需優先排除心臟方面的問題，以確保患者安全。

推薦科別：
建議優先掛號「**心臟內科**」進行詳細評估。若疼痛急性發作且伴隨胸悶、呼吸困難、冒冷汗等其他心臟相關症狀，請立即前往「**急診**」。

結果與展示(6/10)

AI Medical Assistant

開始問診 歷史紀錄 登出

歷史諮詢紀錄

輸入關鍵字搜尋 (如: 頭痛)

最新優先

2026/5/5 上午5:37:47 紀錄 ID: #3

22歲 / 男性 部位: 右腿 痛感: 6

診斷時症狀敘述:
肌肉無力且偶有陣痛
【追問補充】: 有爾走動會感到麻麻的

查看 AI 最終分析報告

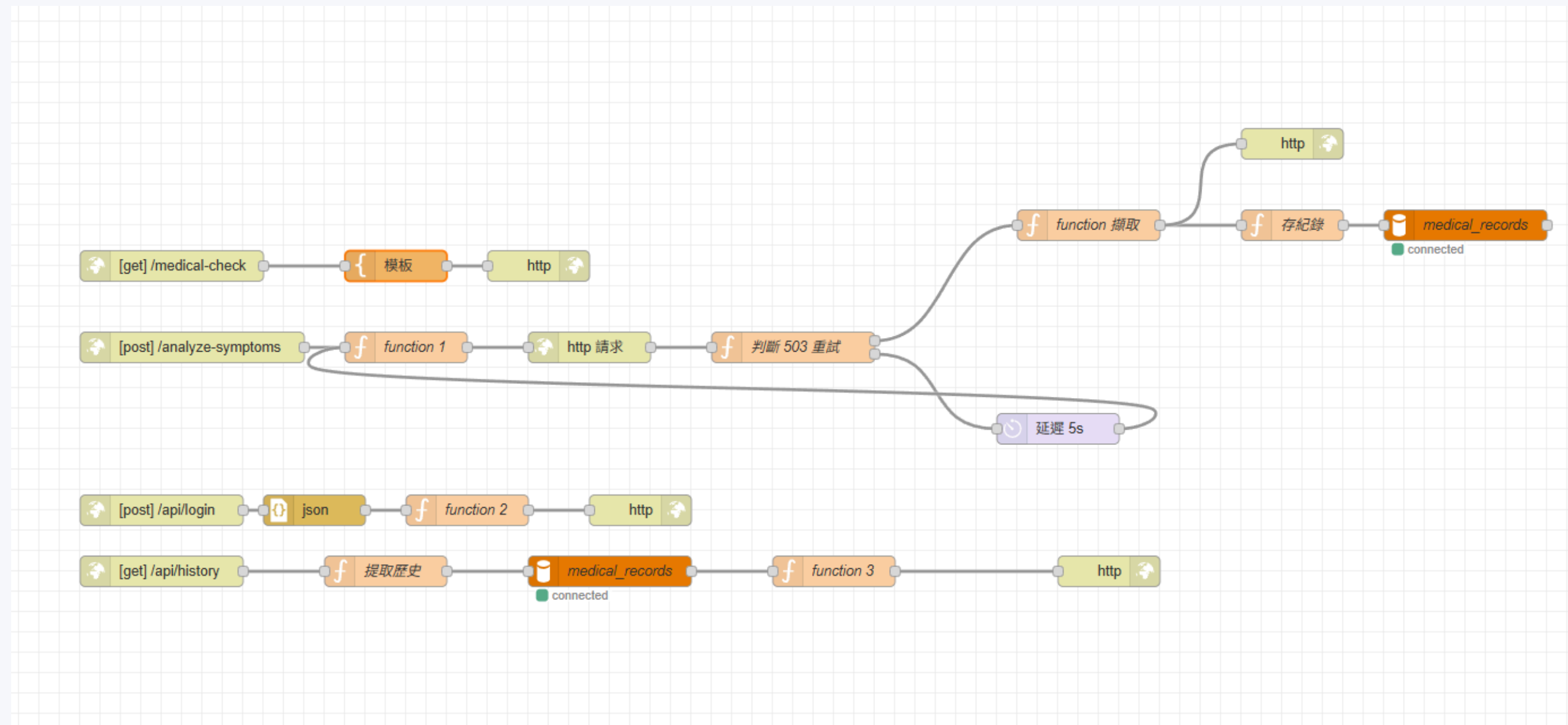
2026/5/5 上午5:26:24 紀錄 ID: #2

23歲 / 男性 部位: 胸腹部 痛感: 7

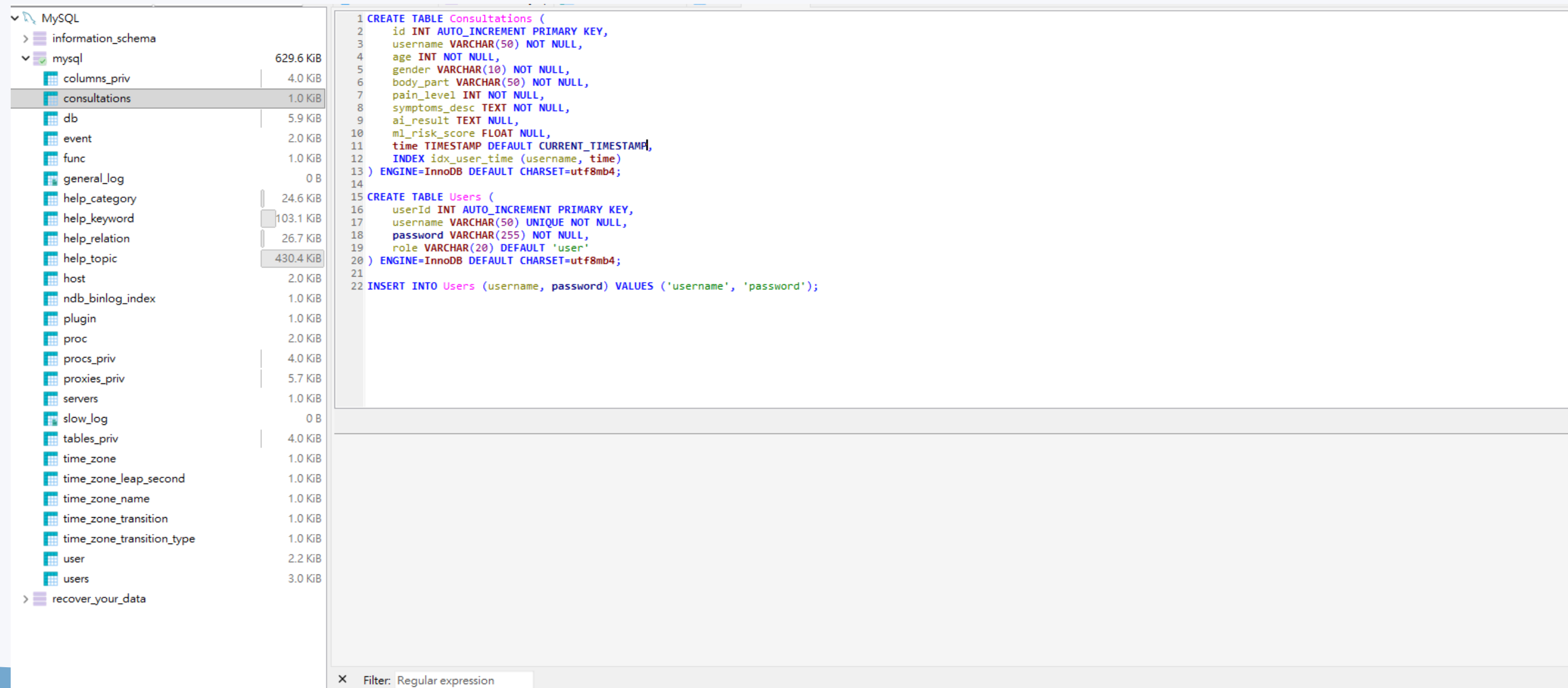
診斷時症狀敘述:
悶悶的、靠近心臟的位置難受
【追問補充】: 時常會冒冷汗, 並且深呼吸之後會抽痛

查看 AI 最終分析報告

結果與展示(7/10)



結果與展示 (8/10)



The screenshot displays a MySQL database management interface. On the left, a file explorer shows the database structure under the 'mysql' schema. The 'consultations' table is highlighted. On the right, a SQL editor shows the SQL code for creating the 'Consultations' and 'Users' tables, and inserting data into the 'Users' table.

Database Structure (Left Panel):

Database	Size
information_schema	
mysql	629.6 KiB
columns_priv	4.0 KiB
consultations	1.0 KiB
db	5.9 KiB
event	2.0 KiB
func	1.0 KiB
general_log	0 B
help_category	24.6 KiB
help_keyword	103.1 KiB
help_relation	26.7 KiB
help_topic	430.4 KiB
host	2.0 KiB
ndb_binlog_index	1.0 KiB
plugin	1.0 KiB
proc	2.0 KiB
procs_priv	4.0 KiB
proxies_priv	5.7 KiB
servers	1.0 KiB
slow_log	0 B
tables_priv	4.0 KiB
time_zone	1.0 KiB
time_zone_leap_second	1.0 KiB
time_zone_name	1.0 KiB
time_zone_transition	1.0 KiB
time_zone_transition_type	1.0 KiB
user	2.2 KiB
users	3.0 KiB
recover_your_data	

SQL Code (Right Panel):

```
1 CREATE TABLE Consultations (  
2   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3   username VARCHAR(50) NOT NULL,  
4   age INT NOT NULL,  
5   gender VARCHAR(10) NOT NULL,  
6   body_part VARCHAR(50) NOT NULL,  
7   pain_level INT NOT NULL,  
8   symptoms_desc TEXT NOT NULL,  
9   ai_result TEXT NULL,  
10  ml_risk_score FLOAT NULL,  
11  time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12  INDEX idx_user_time (username, time)  
13 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
14  
15 CREATE TABLE Users (  
16   userId INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
17   username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
18   password VARCHAR(255) NOT NULL,  
19   role VARCHAR(20) DEFAULT 'user'  
20 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
21  
22 INSERT INTO Users (username, password) VALUES ('username', 'password');
```


結果與展示(9/10)

The screenshot displays a database management interface. On the left, a tree view shows the MySQL database structure, including the 'mysql' database and its tables. The 'users' table is highlighted. On the right, the 'users' table is displayed with 1 row total. The table has columns: 'userId', 'username', 'password', and 'role'.

userId	username	password	role
1	username	password	user

結果與展示(10/10)

Database filterTable filterHost: 127.0.0.1Database: mysqlTable: consultationsDataQuery*

MySQL

- information_schema
- mysql629.6 KiB
 - columns_priv4.0 KiB
 - consultations1.0 KiB
 - db5.9 KiB
 - event2.0 KiB
 - func1.0 KiB
 - general_log0 B
 - help_category24.6 KiB
 - help_keyword103.1 KiB
 - help_relation26.7 KiB
 - help_topic430.4 KiB
 - host2.0 KiB
 - ndb_binlog_index1.0 KiB
 - plugin1.0 KiB
 - proc2.0 KiB
 - procs_priv4.0 KiB
 - proxies_priv5.7 KiB
 - servers1.0 KiB
 - slow_log0 B
 - tables_priv4.0 KiB
 - time_zone1.0 KiB
 - time_zone_leap_second1.0 KiB
 - time_zone_name1.0 KiB
 - time_zone_transition1.0 KiB
 - time_zone_transition_type1.0 KiB
 - user2.2 KiB
 - users3.0 KiB
- recover_your_data

mysql.consultations: 3 rows total

NextShow allSorting (1)Columns

id	username	age	gender	body_part	pain_level	symptoms_desc	ai_result	ml_risk_score	time
1	username	22	男性	頭部	5	陣痛【追問補充】：畏光、視力模糊	### 最終精確分析病患的主訴為「陣痛」...	(NULL)	2026-05-05 05:22:24
3	username	22	男性	右腿	6	肌肉無力且偶有陣痛【追問補充】：有爾走動會感...	### 最終精確分析根據您提供的資訊，包...	(NULL)	2026-05-05 05:37:47
2	username	23	男性	胸腹部	7	悶悶的、靠近心臟的位置難受【追問補充】：時常...	### 最終精確分析根據您描述的症狀，您...	(NULL)	2026-05-05 05:26:24

The background features several abstract, organic shapes in various shades of blue (light blue, medium blue, and dark blue) positioned in the corners of the frame. The central text is a simple, bold, sans-serif font in a dark blue color.

THANK
YOU